



REVUE — ARCHITECTURE & MODÈLE ÉCONOMIQUE

Ce qu'on doit trancher ensemble

Le socle est déployé et fonctionne. Deux décisions comptent maintenant : garde-t-on cette architecture, et comment le projet gagne-t-il sa vie — sans complexité inutile.

Déployé sur Sepolia Architecture modulaire Crédit d'usage \$CATENTA en place

Document de décision · le socle est acquis · reste à choisir la direction

Les deux questions de cette revue

2 / 10 — CADRAGE

Le reste (tests, couverture, CI) est en cours et ne vous concerne pas ici.

QUESTION 1

L'architecture actuelle, on la garde ?

Un socle en trois couches, déjà déployé sur Sepolia, conçu pour qu'on ajoute des fonctions sans jamais tout redéployer. Slides 3-4.

QUESTION 2

Comment le projet gagne sa vie ?

Abonnement + crédit d'usage \$CATENTA, déjà codé. Ce qu'on reprend de Galeon, et ce qu'on en évite. Slides 5 à 9.

Hors périmètre de cette décision : la suite technique (intégration continue, tests exhaustifs, vérification Etherscan) est **en cours**. Elle avance en parallèle et n'attend pas votre arbitrage.

L'architecture actuelle

3 / 10 — QUESTION 1 · ARCHITECTURE

Trois couches, découplées : on ajoute sans casser l'existant.



CE QU'ELLE GARANTIT

- **On ajoute sans redéployer.** Le crédit d'usage vient d'être ajouté ainsi : un contrat de plus, un rôle accordé, zéro passeport touché.
- **Valeur juridique.** Le code ne peut pas être changé après coup : c'est ce qui rend le registre opposable.
- **Déjà réel.** Les 5 contrats tournent sur Sepolia, câblage vérifié.



CE QU'ELLE COÛTE

- **Remplacer** une brique de logique demande de reporter son état — *ajouter* est gratuit, *remplacer* non.
- **Une adresse « toute-puissante »** au départ (l'administrateur) : à mettre derrière un coffre à plusieurs signatures. Décidable plus tard.
- **Pas de correction en place** d'un bug : on remplace le module fautif.

La décision. Cette architecture est le pari « on démarre simple et on étend brique par brique ». Elle est saine, déjà éprouvée on-chain, et l'ajout du crédit d'usage vient d'en faire la démonstration. **La valider fige la fondation.**

Gérer les acteurs : RBAC suffit

4 / 10 — QUESTION 1 · LES ACTEURS

Faut-il un « arbre de Merkle » ? Non — sauf à l'échelle nationale, et là un autre outil est meilleur.



EN PLACE — RBAC

- **Un rôle = un droit**, accordé par l'admin ; le contrat vérifie « as-tu ce rôle ? » à chaque action.
- **Suffisant pour tous nos acteurs** : régulateurs, distributeurs, laboratoires — et les praticiens à l'échelle d'un pilote.
- **Révocation immédiate**, en une transaction. C'est la couche qu'on ne retire jamais.



UN ARBRE DE MERKLE ?

- **Utile pour un seul cas** : inscrire les **~44 000 praticiens** de France à l'échelle nationale — un par un serait irréaliste.
- **Mais lourd** : révoquer oblige à republier tout l'arbre, et il vieillit mal si l'annuaire bouge (installations, départs).
- **Pour la certification / un pilote : inutile.** RBAC seul suffit largement.



La piste v2 — admission signée (EIP-712). Le régulateur signe hors chaîne « cette adresse peut réclamer le rôle » ; le praticien présente la signature, le contrat l'accorde et le rôle vit dans RBAC.

Pourquoi plutôt que Merkle. Notre annuaire est **vivant** : signer un acteur de plus (ou l'expirer) est plus simple que recalculer et republier un arbre entier à chaque changement.

La reco. RBAC maintenant. Admission déléguée en **v2** seulement si on passe à l'échelle nationale — et les briques (EIP-712) sont déjà dans OpenZeppelin.

Ce qu'on apprend de Galeon

5 / 10 — QUESTION 2 · LA RÉFÉRENCE

Le projet blockchain-santé français de référence — ses bonnes idées, et son piège.



À REPRENDRE

- ✓ **Le vrai revenu est un abonnement logiciel** payé par les acteurs (≈ 100 k€/hôpital/an chez eux). C'est ça qui fait vivre le projet, pas le jeton.
- ✓ **Ancrer le jeton sur un acte réel** : ils rachètent/détruisent des jetons à chaque déploiement. Nous, chaque action brûle un crédit.
- ✓ **Une clé de répartition claire** de la valeur entre les acteurs qui produisent la donnée.



À ÉVITER

- ✗ **Le jeton vendu au public** (15 M\$ levés) devient du financement déguisé en chiffre d'affaires — et s'épuise. L'utilité produit passe au second plan.
- ✗ **Un rendement payé dans son propre jeton** = de la dilution, pas une garantie. Le cours a fait -85% .
- ✗ **Une techno promise pour « plus tard »** (2027) qui justifiait la levée de 2022.

La leçon en une phrase. Dès qu'un jeton est vendu au public, sa raison d'être devient de lever de l'argent, pas de servir le produit. **Notre règle :** **aucun jeton vendu, aucun jeton coté.** Détail complet dans l'étude Galeon jointe.

Comment les acteurs paieraient

Trois modèles. Le B (abonnement + crédit) est celui qu'on a codé.

MODÈLE	SIMPLICITÉ	ALIGNÉ SUR L'USAGE	RISQUE RÉGLEMENTAIRE	EN UN MOT
A · Abonnement seul tout en euros, hors chaîne	● ● ●	● ● ●	quasi nul	Le labo paie un abonnement, comme un logiciel. La chaîne est l'outil, jamais un produit vendu.
B · Abonnement + crédit d'usage codé euros → jetons \$CATENTA prépayés	● ● ●	● ● ●	faible	L'abonnement crédite des jetons ; chaque action en consomme un. Prépayé, auditable, non revendable.
C · + Enjeu qualité plus tard caution saisissable	● ● ●	● ● ●	moyen	Le labo immobilise une caution, saisie en cas de lot défectueux. Fort sur la responsabilité, plus lourd.

Le socle commun aux trois : l'abonnement en euros. C'est lui qui fait vivre le projet. Le crédit (B) et l'enjeu (C) s'ajoutent **par-dessus**, sans jamais remplacer le paiement classique — et sans jamais rien vendre sur un marché.

Abonnement = la base · crédit et enjeu = des options empilables

Le crédit d'usage, et pourquoi on le brûle

7 / 10 — MODÈLE B · LE CRÉDIT

Prépayé pour le labo, auditable pour le régulateur — et volontairement simple.

1 · Il paie

Abonnement en euros — virement ou carte, rien de crypto.

→

2 · On crédite

Le paiement émet X jetons \$CATENTA sur son compte.

→

3 · Il agit

Chaque action brûle 1 crédit. Le jeton est détruit.

→

4 · Il recharge

Crédits épuisés → renouvellement. Aucun marché, aucune revente.

✓ NOTRE CHOIX — BRÛLER LE CRÉDIT

L'argent a **déjà changé de main en euros** au moment où on crédite. Le jeton n'est qu'un ticket de consommation : une fois l'action faite, il disparaît. **Simple, honnête, et le supply reflète exactement ce qui est prépayé mais pas encore utilisé.**

× ÉCARTÉ POUR L'INSTANT — RÉUTILISER / RECYCLER

Renvoyer le crédit consommé dans un pot pour le redistribuer en ferait **une monnaie qui circule** : il faut alors une comptabilité de trésorerie, décider **qui** redistribue, et le jeton se rapproche d'un **actif financier** — le glissement qu'on cherche justement à éviter.

Récompenser sans recycler. Le jour où on voudra récompenser les bons acteurs, on **émettra des crédits offerts** (une remise sur l'usage futur), jamais en faisant tourner les anciens. On garde tous les bénéfices d'un programme de fidélité, sans le piège de la monnaie interne. **Décision à confirmer : brûler, oui.**

Prépayé pour le labo · brûlé à l'usage · récompenses par crédits offerts, plus tard

Pas de cours, pas de marché — par construction

8 / 10 — \$CATENTA

C'est ce qui sépare un crédit d'usage d'un jeton spéculatif.



LE PIÈGE — JETON SPÉCULATIF

- ✗ **Vendu au public, coté sur un marché.** Sa valeur devient l'objectif, pas l'usage.
- ✗ **Réglementation lourde** (MiCA, statut d'émetteur) pour un bénéfice produit nul.
- ✗ **Le contre-exemple Galeon** : financement déguisé, cours effondré, utilité repoussée.



NOTRE \$CATENTA — CRÉDIT FERMÉ

- ✓ **Non transférable, codé ainsi.** Aucun acteur ne peut l'envoyer à un autre → pas de carnet d'ordres, **pas de cours possible.**
- ✓ **Jamais vendu.** Émis contre un abonnement, consommé par les actions. C'est un compteur, pas un placement.
- ✓ **Exposition réglementaire faible** : pas d'offre au public, pas de cotation → hors du régime d'offre de MiCA.

Votre question, tranchée dans le code. Un tel jeton n'a pas de cours parce qu'il ne **peut pas** s'échanger : la non-transférabilité est inscrite dans le contrat, pas une promesse. **C'est la garantie que \$CATENTA reste un outil, jamais un actif.**

Non transférable = pas de marché = pas de spéculation

Un enjeu (caution) : utilité vs faisabilité

9 / 10 — L'ENJEU QUALITÉ

L'idée la plus forte pour la crédibilité — mais la plus lourde à mettre en place.



SON UTILITÉ

- **Il met un enjeu derrière la qualité** : le labo immobilise une caution, saisie si un de ses lots est rappelé pour défaut.
- **Il transforme un registre passif** en système à responsabilité réelle — un argument fort face à un patient ou un contrôle.
- **Différenciateur** : personne ne le fait aujourd'hui sur le sur-mesure.



SA FAISABILITÉ

- **Doit utiliser une vraie monnaie stable externe** — une caution dans notre propre jeton ne vaudrait rien (leçon Galeon).
- **Immobilise du capital** chez le labo : friction commerciale réelle.
- **Plus de règles** (montant, preuve, délai de retrait) → à réserver à une étape ultérieure.

Notre lecture. L'enjeu est le meilleur argument de crédibilité du projet, mais il ne doit **pas** conditionner le démarrage. **Recommandation : le garder en option (Modèle C), après que l'abonnement et le crédit d'usage tournent.**

Fort sur le fond · lourd à porter · à activer plus tard

Ce qu'on vous demande de trancher

10 / 10 — VOTRE DÉCISION

Notre recommandation est indiquée — à confirmer ou infirmer.

- 1 Architecture** — on fige les trois couches actuelles comme fondation, RBAC compris ? → **Recommandé : oui, saine, déployée, et RBAC suffit (Merkle/EIP-712 = v2 si échelle).**
- 2 Modèle de paiement** — on confirme le B (abonnement + crédit d'usage), déjà codé ? → **Recommandé : oui, l'abonnement reste la base, le crédit par-dessus.**
- 3 Crédit brûlé, pas recyclé** — on confirme ? Récompenses par crédits offerts plus tard ? → **Recommandé : brûler ; récompenses ultérieures par mint bonus.**
- 4 Enjeu qualité** — maintenant, plus tard, ou jamais ? → **Recommandé : plus tard, une fois l'usage rodé.**
- 5 Ordre de grandeur du prix** d'un abonnement labo / cabinet — à cadrer avec vous (marché, volume). → **À définir ensemble.**